Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · POTENCIALES ESTÁNDAR

E° (V, 25 °C): Mg^{2+}/Mg −2,37 · Al^{3+}/Al −1,66 · Zn^{2+}/Zn −0,76 · Fe^{2+}/Fe −0,44 · Ni^{2+}/Ni −0,25 · Pb^{2+}/Pb −0,13 · H^+/H_2 0,00 · Cu^{2+}/Cu +0,34 · I_2/I^- +0,54 · Fe^{3+}/Fe^{2+} +0,77 · Ag^+/Ag +0,80 · Br_2/Br^- +1,07 · Cl_2/Cl^- +1,36 · MnO_4^-/Mn^{2+} +1,51

¿Se disuelve el cobre en HCl 1 M (sin otros oxidantes)?

A) Sí, porque E°celda = +0,34 V

B) No, porque E°celda = −0,34 V

C) Sí, porque el HCl es un ácido fuerte

D) No, porque el Cl^- protege el cobre

E) Sí, formando Cl_2

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Reacción

$Cu + 2\,H^+ \rightarrow Cu^{2+} + H_2$.

2 E°

0,00 − 0,34 = −0,34 V < 0: no espontánea.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El H^+ debe reducirse y el Cu oxidarse: 0 − 0,34 < 0.

C) La fuerza ácida no basta: hace falta que el H^+ pueda oxidar al Cu.

D) No es la razón.

E) No.

Idea clave. Solo metales con E° < 0 desplazan el H_2 de los ácidos no oxidantes.